

Unidad 1: Bases de datos. Modelo Relacional.

(práctica adicional)

Ejercicio 3

D. ESTUDIO DE ABOGADOS

Se quiere diseñar una base de datos relacional para almacenar información sobre los casos que lleva un gabinete de abogados. Cada caso tiene un número de expediente que lo identifica, y corresponde a un solo cliente. Del caso se debe almacenar el período (fecha de inicio y fecha de archivo o finalización), su estado (en trámite, archivado, etc.), así como los datos personales del cliente al que pertenece (DNI, nombre, dirección, etc.). Algunos casos son llevados por un procurador¹, del que nos interesa conocer sus datos de contacto.

E. ZOOLÓGICOS DEL MUNDO

Se quiere diseñar una base de datos relacional que almacene información relativa a los zoológicos existentes en el mundo, así como las especies animales que éstos albergan. De cada zoo se conoce el nombre, ciudad y país donde se encuentra, tamaño (en m²) y presupuesto anual. De cada especie animal se almacena el nombre común y nombre científico, familia a la que pertenece y si se encuentra en peligro de extinción. Además, se debe guardar información sobre cada animal que los zoos poseen, como su número de identificación, especie, sexo, año de nacimiento, país de origen y continente.

F. MATERIAS Y CORRELATIVIDADES

La facultad desea organizar su oferta académica y sus planes de estudio mediante un sistema que contemple correlatividades entre materias. La base de datos debe contemplar:

- Las carreras se identifican por una sigla de entre tres y cinco letras, tienen un nombre y una duración prefijada en años o cuatrimestres.
- Cada carrera tiene sus planes de estudio, estos se discriminan por carrera y año de acreditación del plan.
- Cada plan de estudio está compuesto por n materias distintas que deben cursarse, algunas de forma obligatoria y otras de manera electiva.
- Cada materia tiene un código, nombre, año y carga horaria y pertenece a un único plan de estudios. Una materia puede tener otras materias como correlativas (por ejemplo, "Programación 2" requiere "Programación 1", "Bases de Datos I" requiere de "Programación 1" y "Lógica").
- La facultad emplea a muchos docentes, de estos docentes se conoce tipo y número de documento, legajo, nombre, apellido y título.
- Cada docente puede dictar distintas materias, y se registra si es profesor titular, jefe de trabajos prácticos, adjunto o adscripto. Una materia puede ser dictada por distintos docentes.

¹ Un procurador es un profesional del derecho que actúa como representante procesal de las partes en los juicios, siendo el nexo entre el cliente, el abogado y el juzgado. Su función principal es gestionar la tramitación administrativa del expediente, asegurando el cumplimiento de plazos, recibiendo notificaciones y presentando documentos, lo que agiliza el proceso judicial.

G. Biblioteca Estímulo al Estudio

La Biblioteca Estímulo al Estudio requiere de un sistema que le permita controlar la ubicación, disponibilidad y reserva de ejemplares, para ello, se relevó esta información:

- a. Cada libro se identifica por su ISBN y de ellos se registra título, temática, cantidad de páginas, edición, autores, editorial que lo publica y año de publicación.
Por cada libro existen uno o más ejemplares que se identifican por el ISBN del libro y el número de ejemplar (1,2,3,...,n).
- b. Las temáticas se identifican por un código de temática y tienen una descripción.
- c. Los autores se identifican por un código y tienen pseudónimo (nombre de fantasía).
- d. Las editoriales se identifican por un código de editorial y tienen una razón social.
- e. Particularmente en esta Biblioteca se ordenan las temáticas por estantería, una estantería puede acomodar más de una temática y una temática puede ocupar más de una estantería.
- f. Cada estantería tiene un identificador (1: Estantería 1, 2: Estantería 2, etc) y una cantidad máxima de ejemplares que puede albergar.
- g. Los socios de la biblioteca que se identifican por su DNI (además se registra nombre, apellido, dirección, fecha de nacimiento, edad y celular de contacto) retiran ejemplares en calidad de préstamo.
- h. Algunos de estos socios se desempeñan como bibliotecarios ad honorem.
- i. En la reserva del ejemplar se debe registrar el socio solicitante, quien fue el bibliotecario que entregó el ejemplar en cuestión, fecha de inicio de la reserva y la fecha límite en la que deben ser devuelto establecida por el reglamento (5 días a partir del inicio de la reserva).
- j. Cuando el socio devuelve el ejemplar, se registra la fecha de devolución real en la reserva.
- k. En el reglamento también se establece la cantidad máxima de ejemplares que puede retirar el socio.

H. Alquiler de vehículos

Una empresa dedicada al alquiler de autos desea implementar un sistema informático que le permita gestionar eficientemente los alquileres de vehículos a sus clientes. Para ello, se requiere modelar una base de datos que cumpla con las siguientes reglas de negocio:

- a. Al alquilar un vehículo se debe registrar: el vehículo que se alquila, el cliente, el empleado que entrega la unidad, fecha de inicio del alquiler y fecha de devolución estimada y kilometraje al momento de la entrega, sucursal donde se retira el vehículo y sucursal donde se devolverá el mismo.
- b. Cuando el cliente devuelve el vehículo se debe registrar: fecha real de devolución, kilometraje actual, una observación sobre el estado general del vehículo y el empleado que recibe la unidad.
- c. De cada cliente se registran: DNI, nombre y apellido, dirección, localidad, provincia, teléfono y número de licencia de conducir.
- d. De cada empleado se registra: DNI, nombre y apellido, dirección, localidad, provincia, teléfono, número de licencia de conducir, fecha de contratación y legajo (único) y su supervisor (otro empleado que lo supervisa aunque un empleado puede no tener supervisor).
- e. De cada vehículo se registra: patente, número de chasis (alfanumérico de 17 caracteres, único), número de motor (alfanumérico de 17 caracteres, único), modelo, marca, año, su estado (disponible, alquilado, en reparación, reservado, baja), identificándose cada vehículo por su patente.
- f. Cada sucursal se identifica por un id único y autoincremental, y además se registra el nombre y la dirección (calle, altura, localidad y provincia).

- g. Un cliente puede alquilar tantos autos como requiera.
- h. Durante los alquileres es frecuente que el cliente incurra en multas de tránsito que deben registrarse asociadas al vehículo guardando fecha y hora de la infracción e importe.
- i. Estas infracciones están codificadas y tienen una descripción.